План курсовой работы

Полигональные корректировки дорожного графа на основе данных OpenStreetMap

План рассчитан на курсовую работу среднего уровня детализации. Он последовательно ведёт от изучения предметной области к подготовке данных, выбору инструментов, реализации методов, экспериментам и оформлению результатов.

Логика работы

Сначала изучаются источники и форматы данных, затем подготавливается дорожный граф и выбирается инструмент маршрутизации. После этого реализуются способы сопоставления полигонов с графом, задаются метрики и проводится сравнительный эксперимент.

Этапы работы

1. Анализ предметной области и существующих исследований

Цель. Понять задачу и определить, какие подходы уже применяются.

Что сделать:

- Изучить постановку задачи: что представляют собой полигональные корректировки и как они могут влиять на дорожный граф.
- Найти и кратко разобрать статьи, документацию и близкие по смыслу решения.
- Сформулировать цель работы, основные задачи и ожидаемый результат.

Результат этапа. Краткий обзор источников, формулировка цели и перечень рассматриваемых подходов.

Критерий завершения. Понятно, какую проблему решает работа и по каким направлениям будет проводиться исследование.

2. Изучение модели данных OpenStreetMap

Цель. Разобраться, как OSM представляет дорожную сеть.

Что сделать:

- Изучить основные объекты OSM: узлы, линии (ways) и теги.
- Разобраться, как из дорожных линий формируется граф: вершины, рёбра и атрибуты.
- Определить, какие данные нужны для экспериментов: геометрия дорог, тип дороги и другие значимые атрибуты.

Результат этапа. Описание структуры исходных OSM-данных и требуемых атрибутов.

Критерий завершения. Можно объяснить, какие объекты OSM используются и как они превращаются в дорожный граф.

3. Подготовка дорожного графа на основе OSM

Цель. Получить небольшой воспроизводимый набор дорожных данных.

Что сделать:

- Выбрать тестовую территорию и получить данные OSM.
- Преобразовать данные в подходящий для выбранного инструмента формат.
- Проверить связность, геометрию и базовые атрибуты графа.

Результат этапа. Подготовленный тестовый дорожный граф и описание процесса его получения.

Критерий завершения. Граф загружается выбранными инструментами, а очевидные ошибки данных выявлены и задокументированы.

4. Формат GeoJSON и представление полигональных данных

Цель. Понять, как хранить и передавать полигоны, используемые для корректировок.

Что сделать:

- Изучить структуру GeoJSON и типы геометрии, прежде всего Polygon и MultiPolygon.
- Разобраться в координатах, свойствах объектов и системе координат.
- Определить, какие поля нужны для описания полигональной корректировки.

Результат этапа. Описание формата входных полигональных данных и минимальной схемы атрибутов.

Критерий завершения. Понятно, как представить корректировки в GeoJSON и как проверить корректность файла.

5. Загрузка, проверка и визуализация GeoJSON

Цель. Подготовить рабочий процесс для работы с полигонами.

Что сделать:

- Загрузить тестовые GeoJSON-файлы и проверить их структуру.
- Проверить валидность геометрий, координаты и наличие необходимых свойств.
- Отобразить полигоны вместе с дорожным графом и убедиться, что они расположены корректно.

Результат этапа. Набор тестовых полигонов и скрипт или инструкция для их проверки и визуализации.

Критерий завершения. Полигоны корректно читаются и сопоставляются с нужной областью дорожной сети.

6. Анализ инструментов маршрутизации и выбор решения

Цель. Выбрать инструмент, на котором можно проверять влияние корректировок.

Что сделать:

- Рассмотреть подходящие движки маршрутизации, например OSRM, GraphHopper, Valhalla или pgRouting.
- Сравнить их по поддерживаемым форматам, простоте запуска, возможностям изменения графа и доступности метрик.
- Выбрать один основной инструмент и обосновать выбор.

Результат этапа. Сравнительная таблица инструментов и обоснованный выбор.

Критерий завершения. Выбранный инструмент подходит для эксперимента и его ограничения известны.

7. Проверка выбранного движка на тестовых данных

Цель. Убедиться, что выбранный инструмент работает на подготовленном графе.

Что сделать:

- Установить и настроить инструмент.
- Выполнить несколько контрольных запросов маршрутизации.
- Зафиксировать время выполнения и проверить, что маршруты проходят по ожидаемым дорогам.

Результат этапа. Рабочая конфигурация и примеры контрольных маршрутов.

Критерий завершения. Повторный запуск на тех же данных даёт ожидаемый результат.

8. Методы сопоставления полигонов с дорожным графом

Цель. Определить способы применения полигональных корректировок к рёбрам графа.

Что сделать:

- Рассмотреть пространственные отношения между полигоном и дорожным ребром: пересечение, попадание внутрь, касание границы.
- Определить несколько сравниваемых методов, например пересечение геометрий и проверку принадлежности контрольных точек.
- Продумать обработку пограничных случаев: дороги вдоль границы, несколько полигонов и некорректные геометрии.

Результат этапа. Описание методов и правил обработки неоднозначных ситуаций.

Критерий завершения. Методы сформулированы достаточно точно, чтобы реализовать их и сравнить на одинаковых данных.

9. Реализация методов полигональной корректировки

Цель. Реализовать выбранные методы и применить их к тестовому графу.

Что сделать:

- Написать код сопоставления полигонов с рёбрами дорожного графа.
- Для каждого метода определить, какие рёбра выбираются и какое изменение к ним применяется.
- Проверить работу на нескольких небольших примерах и визуально изучить результат.

Результат этапа. Реализации методов и примеры изменённого графа.

Критерий завершения. Методы запускаются на одинаковом наборе входных данных, а результаты можно воспроизвести.

10. Критерии и метрики оценки методов

Цель. Заранее определить, по каким показателям будут сравниваться методы.

Что сделать:

- Выбрать метрики, например число затронутых рёбер, время обработки и изменение маршрутов.
- При необходимости добавить оценку корректности: долю ожидаемо выбранных и ошибочно выбранных рёбер на размеченных примерах.
- Зафиксировать способ вычисления каждой метрики и условия сравнения.

Результат этапа. Список метрик с определениями и правилами расчёта.

Критерий завершения. Каждая метрика однозначно вычисляется для каждого метода.

11. Разработка экспериментального стенда

Цель. Объединить данные, методы и измерения в единый воспроизводимый процесс.

Что сделать:

- Подготовить структуру проекта и сценарий запуска эксперимента.
- Организовать загрузку исходного графа и полигонов, запуск методов и сохранение результатов.
- Обеспечить одинаковые исходные условия для всех сравниваемых методов.

Результат этапа. Экспериментальный стенд и инструкция по запуску.

Критерий завершения. Эксперимент можно повторить без ручного выполнения ключевых шагов.

12. Проведение экспериментов и сбор результатов

Цель. Получить сопоставимые данные о работе каждого метода.

Что сделать:

- Сформировать набор тестовых сценариев с разными полигонами и участками дорожной сети.
- Запустить все методы на одинаковых входных данных.
- Сохранить значения метрик, ошибки и примеры результатов.

Результат этапа. Таблицы с результатами экспериментов и набор иллюстративных примеров.

Критерий завершения. Для каждого метода собраны результаты по всем выбранным сценариям.

13. Анализ результатов и оценка эффективности методов

Цель. Понять сильные и слабые стороны сравниваемых подходов.

Что сделать:

- Сопоставить результаты по выбранным метрикам.
- Разобрать случаи, в которых методы дают разные результаты, и выяснить причины.
- Сформулировать выводы с учётом ограничений тестовых данных и выбранного инструмента.

Результат этапа. Сравнительный анализ, графики или таблицы и основные выводы.

Критерий завершения. Выводы опираются на результаты экспериментов и отвечают на цель работы.

14. Подготовка текста курсовой работы

Цель. Оформить выполненное исследование в связный отчёт.

Что сделать:

- Описать постановку задачи, обзор источников, данные и инструменты.
- Изложить методы, устройство экспериментального стенда и условия экспериментов.
- Представить результаты, ограничения, выводы и направления дальнейшей работы.

Результат этапа. Полный текст курсовой работы с рисунками, таблицами и списком источников.

Критерий завершения. Текст соответствует требованиям учебного заведения и позволяет понять и воспроизвести проведённое исследование.

Контрольные точки

Точка	Что должно быть готово
После этапов 1–3	Постановка задачи, обзор источников и подготовленный дорожный граф.
После этапов 4–5	Проверенные GeoJSON-полигоны и процесс их визуализации.
После этапов 6–7	Выбранный и проверенный инструмент маршрутизации.
После этапов 8–9	Описанные и реализованные методы полигональной корректировки.
После этапов 10–12	Метрики, экспериментальный стенд и собранные результаты.
После этапов 13–14	Анализ результатов и готовый текст курсовой работы.

Рекомендации по организации работы

- Не усложнять эксперимент раньше времени: сначала добиться корректной работы на небольшом участке дорожной сети.
- До реализации методов зафиксировать правила сопоставления полигона и ребра, чтобы сравнение было честным.
- Сохранять входные данные, настройки и результаты каждого запуска — это упростит повторение экспериментов и написание текста.
- Если сроки ограничены, выбрать один основной движок маршрутизации и несколько чётко различающихся методов сопоставления.